

Hello hello hello, 大家好。Hello, 大家好, 能听到是吧? 晚上好。好, 我今天还是嗓子特别疼, 今天讲的时候上午在开会的时候都卡住了。所以待会儿如果我真的是咳的不能再说话了, 可能就对咱看看这个。对我可能得早点休息。对, 再看吧, 我争取。

好, 我们讲今天的这个东西。然后前面几个大家看到巴菲特的这个也不算退休, 他其实就是一个算是比较偏个人的这么一封信, 就是来去表明说, 我以后不会在噱里啪啦说我的一些投资理念乱七八糟这些东西了。那会隐退会他用的这个词儿叫going quite, 就是算是我不说话了这样一个东西。然后他会居然不断的把他自己的股变成A股, 变成B股, 然后捐给他的家庭慈善基金。

然后这个信, 其实大家如果我不知道这个小四说没说, 反正你如果看过以前的信的话, 你就发现我靠这都讲的是啥? 就是我看看能不能让我们直接看这个翻译。对我终于把这个沉浸式翻译我给买了个升级了个pro版本, 这个感觉还是好了一点点的, 而且速度会快一些。对, 然后你看他这个讲的是啥呢? 什么我的孩子, 什么我的这个朋友, 然后讲了以前的一个故事, 小学时候的故事乱七八糟这些东西就几乎没有任何一点点关于他的投资的相关的事情。

所以整个这个文件, 其实就是一个叫gift的一个感恩节的这么一个文件, 就是发给大家, 然后告诉大家, 以后我不再搞了, 然后我不再说那些投资的事儿了, 然后交交棒给谁呢? 交棒给那个greg, 然后他的下一个CEO。对, 所以就这东西, 但是这东西有啥意思呢? 我一手就联系到这个事儿, 就是你大家看伯克希尔哈撒韦的这个网站, 他把这个文件发出来以后, 好, 那这个东西这个文件是个啥? 你就会得到这么一个文件, 什么november 1025点PDF这么个文件。然后基本的windows或者mac上都可以有一个叫get info。其实就是看这个文件详情。

看文件详情的时候, 你会看到有一个更多信息的部分, 更多的信息你可以看到, 这个叫authors, 有一个叫这个作者, 作者是个什么? 叫mark sisi这个家伙。然后你看这个encoding software是微软, 其实就是office那个保存成PDF那么东西很正常。所以说白了就是他在PDF里面写了一下, 然后导成PDF, 在在word里面写了一下导成PDF, 而且你看这个创建时间跟修改时间都是同一个时间。说白了就是第一次创建的这么一个文件, 一次写完了这么个东西。

但是这个mark sisi是谁呢? 其实你可以看, 就是基本上你去搜一搜, 你会发现他是伯克希尔哈撒韦的IT, 就是负责技术的, 或者说负责IT的。那他也不算技术, 就是IT在伯克希尔哈撒韦。但是我去搜一搜发现我靠这哥们在伯克希尔哈撒韦待了二十多年了, 非常老的一个员工。对, 所以很有可能就是这文件就是用了这哥们儿的电脑, 然后写了一下, 把文字转他那用他的电脑来转成了PDF, 然后这个IT就干这事儿, 所以这个事儿然后你把这个域名给它后面的拆掉, 就变成像伯克希尔哈撒韦A点com, 你就会发现它官方网站就是这个样子。

然后这个样子, 你会发现, 它有大量的之前的文章, 包括刚才看那个其实是在叫news下的这个什么什么一个文件, 对吧? 你就会想说, 我是不是除了news还有别的东西呢? 发现还真有啊。是这个letters, 就是他每年发那个letters都会在letters下有一个有一堆网站。然后你点击任何一个其实都是一个网页, 或者是比如说比较新的应该是PDF, 以前是网站, 现在是PDF。那那我就想说我是不是可以把这一大堆东西给当到本地, 然后做点分析, 对吧? 既然老爷子隐退了, 那我们看看他毕生精心血的伯克希尔哈萨维。但是问题是我我我在另外一台电脑上搞的, 我就给大家简单的展示一下这玩意儿咋搞。

就是你比如说你知道说伯克希尔哈萨维这个网站肯定看得到, 但是你想找里面的绝大部分文件咋找呢? 这个可能大家稍微会一些google的话都会知道有这么一个东西叫site。我你把这个网站后面点com的留下, 然后前面加一个set冒号, 他就会干嘛呢? 他就会搜出所有这个网站是伯克希尔哈萨维点com的里面的所有的网页, 就这么多。你可以往下翻, 第十页了, 还有这么多对吧? 然后第14页了, 然后继续翻继续翻, 继续翻, 基本上我跟我之前跑的好像差不多有三十多页。对, 32页32页。然后32页每页是十个网页, 所以说白了就是有这个三百多个网页。

所以不客气亚莎氛围这网站内容很少，或者说这个网页很少，那我们要爬的话其实就还比较轻松了。但是我要怎么爬它呢？或者说我怎么得到这个google的搜索结果页面呢？

一般来说，现在其实大家都会用这个叫sip API的这个网站这个服务其实就是你如果作为用程序来去想用程序来去调google的话，那其实你可以通过它来去调，它给你一个key。这个key那我待会儿重置一下，然后你会看到它能调啥呢？调google搜索结果，调有一大堆google的，有必应，然后有掩护什么，这些乱七八糟其实都能掉的，甚至好像对好像最近少了一些。你看这基本上现在主流的这些网站，包括什么沃尔玛什么的都能调。

然后你就用这个sip的API去调，你就能调到刚才说的搜索结。所以我就可以这么说，就是用sip API来调用，来来来抓取这个点com下所有的网页和文件，下载到本地，供以后分析对吧？然后可以给他再加一句话，说，我的sap API的key是把刚才那个贴过来OK了。然后我启动的时候，大家注意这个cloud之前给大家讲过cloud code，这个cloud code应该讲过，大家如果继续记这个记的话，应该还记得这个东西。

然后它有一个很牛逼的参数是什么呢？就是说你看有一个他默认的情况下是他要去比如说改一些文件，要去干一些什么事。创建一个文件的时候，他会让你允许，通过允许他才继续去做。所以会导致你干一个事儿，你要疯狂的点各种的允许。但是你想完全让他自己干你就可以把这个参数加上，叫允许危险的跳过云全叫什么权限。

你就可以这样启动cloud allow，dangerous smas cape, permission。然后这个情况下你的这个cloud基本是不需要任何你的请那个同意了，你看他就一直在干。你看他自己在创建一个用serf的爬虫的脚本，然后自己去干，然后你再自己去下载这些文件。对，然后只要你的API这个里面API还有钱，他就可以自己去干。当然我API没多少钱了，我可能就二十多次请求了，看他能完成多少是多少。

对，所以这个给大家一个建议，其实就是如果大家可以有想去爬一些网站或者想去做一些分析的话，你看我这是伯克希尔哈撒韦的这个网站。然后如果大家去关心某一些目标客户或者目标的这个网站的话，你也可以这么去搞，就是直接用靠code来去干这件事情。大家可以看到我整个全过程是没有不用写代码了，然后任何代码都不用写。如果出问题他自己去他自己尝试去纠正。然后这个后面的模型，我也接的是质谱的模型，所以大家就4.6的模型其实接谁都可以接什么m two或者KKK two什么这些我觉得都挺完全应该能够满足这个需求。

所以接下来其实大家我觉得一定要重视起这种所谓的靠靠这种所谓的web coding的这种工具。因为我基本上都会我们的公司的一些同事，其实都非技术的同事，都已经自己装起来。然后拿它来去做一些自己本地做一些数据分析，做一些简单的小应用的构建这些事情。所以如果咱群里同学还啥都还没用起clo code，那我我觉得是我的我的失职。所以大家如果这个cloud的还没用起来的话，尽快。然后这个有问题的话也可以随时问。对，还是那个啥，大家有什么问题可以随时问我。

今天这个量量子计算会结个尾，但是不会主要讲那么多量子计算。因为大家前两节课已经听了非常烧脑的内容，我们就总结一下，然后这个结尾一下。好，然后下面这个两个，有一期还记得我讲AI对工作的影响的这个问题，对吧？就是还记不记得AI对工作会有很大的影响，那到底影响在哪儿呢？其实就会涉及到这个我的我咋没登录，稍等，还讲了什么呢？就是工对工作的影响。当时我记得是讲的是这个所谓AI职业暴露度，就是到底什么工作的内容更容易被AI取代，或者说更容易被AI给颠覆这样一些东西。但是这个具体到个人的信息其实很少，几乎没有，就是没有说什么。说到底一个人为什么？因为AI失业了，乱七八糟这些东西。

然后最近有两篇文章，我觉得两个相对来说特别有意思，特别能印证之前我们的一些关于AI对于工作的影响的内容。第一个就是这个对，这是个华人。对，他的这个说法就是他分析了180 million，就是1.8亿个工作岗位，看看到底取代了哪些工作。

然后这里面有很多有意思的东西。我觉得第一个首先点就是他从哪儿拿那个数据，他从哪儿拿来的这个数据，发现是叫reviver a reviver这样的一个东西。Reviver是个啥呢？那你会看到它其实是一个它是一个类似咨询公司是的这个角色。然后他分析了大量的招聘的趋势，然后他当然他也会爬，他肯定是爬了大量信息，然后来专门给企业做这种就业这方面的咨询的建议。所以他也大家也可以从他那儿买数据，然后他通过这里面搞了1.8亿条招聘数据，我觉得其实还挺挺羡慕的，COO跟还真不是coco跟GBD的codex也不能叫差不多。

对，其实差不太多。因为卡扣现在也开了那个云版本的，就是how cold cop也开了这个版本的class code。哪去了？这class code on the web。所以这个东西的体验其实就跟codex是真的有点像了。

就是大家可以直接在上面去再登上一个网页，然后这个网页它背后是有一个虚拟机的，然后就等于是你的虚拟机上面跑了克劳扣的虚拟机。这种情况下，你就可以在里面去跟本地的clo code一样来去使用了。但是我之前试的时候，经常在它的靠版本里面卡住，所以我后来就没再用他那个靠版本。所以类似这个方向的话，如果跟这个你说跟code x对比确实差不太多。

李飞飞空间智能待会儿会讲，待会儿会有李飞飞的那个部分。然后李飞空间智能其实前几节课前可能一两个月之前，那个课真的已经讲过他的当时的marvel的那套东西，然后那时候还在内测，但是那个时候我已经结合像这个反正就几类的这个世界模型，给大家讲讲过他那个东西。当然为什么最近又火了，是因为他那个marvel那套东西给公开，就是能访问了，就是谁都可以注册一下就能用。对，所以待会会讲他的marvel的一个样子。

对然后我们看啊整个就业来说，他通过数据分析什么呢？就是大家总觉得今年的这个就业很很难受，对吧？就是确实是。从美国的这个数据来看，美国的就业发布量也跌了8%，其实很大了。那这个量是干嘛用的？其实就做个备算，做个基线。

就是我们说哪个行业的这个就业人数变低了，变高了，到底以什么基下来为准呢？并不是说他真的降低了一点，就算它降低对吧？那它降低了1%，相比整个2025年的这个整体趋势来说，是不是其实就是提高了，或者说对就是没有比这个更低。那没有比贝算更低，其实就是相对其他行业来说变好了这个行业，所以这个有一个贝斯坦，8%的贝斯坦，大家记住。

然后我看看这个降幅最大的工作岗位是啥？这个其实挺可怕的，计算机图形艺术家什么这种东西，就是做3D的，做VFX的这帮人降低了多少？降低了三成，降低32%，我靠。然后第二个就是什么合规专员，对吧？大家想想这个玛嘎下这个合什么规？还然后photographer照这个叫摄影师也是28%的降低，写写书的writer也28%。

然后其实降低的最多的那几类就是跟marga有关的，就是合规可持续环境这一类的，其实降低都很多，那很正常。这个本来就充斥了大量的用来做合规的人，那这个领域特朗普一上台其实全都没了。然后它里面是啥呢？就是说这一类的其实创前三位都是这种创意类的职位，对吧？就是我的设计师，我的作家，我的摄影师其实都是创意类。但是它其实是降低的最多的类型的工作。好，他说到底是不是所有的创业类职位都很惨呢？

你看他相对8%负八来说，有一个还在涨涨的是个什么玩意儿？叫designer director，就是设计总监、创意总监，或者就这类的啥意思呢？其实就是创意总监，大家知道这个就是公司里的那种对吧？我要做个什么样的一个广告，或者做一个什么样的活动，然后由他来去定义，由他来去设计。然后具体实施上可能不需要他，就一大堆小孩来去帮他实施。所以这一类的反而在涨涨了6%。

相比负八的这个baseline其实是增加了非常多的。然后大家会逐渐看到，这种类型的工作其实有一个比较大的共性。你看他所以他说创业工作减少并不是，而是创意执行工作在减少。所谓的战略或者这种高high level的这种创意工作，其实反而在需求量增加。然后这儿就他说到这个合规性的减杠杆减少，这很正常。但是有一类的合规专员在增加，贸易合规专员对吧？大家听小四讲什么关税战什么的，你就知道为啥要增加了18%，对吧？全是特朗普带来的就业。

AI对于医疗领域是什么样的一个效果呢？就是医疗领域的这种职位大幅度降低了20%是什么呢？Medical scribe scp就是抄写的那个人，比如说你你的你在那儿看给医生给你看病，然后专门有一个人去帮你写你的主诉，然后写医生的那些诊断结果这些东西。Square这个角色在大量减少，那也很容易理解，可能就是一大堆AI工具。咱们之前推荐的一大堆工具，其实都在都是能干这事儿的。

增幅最大的是谁啊？你看这些最大的最大40%，机器学习工程师对吧？这个很正常，大家都在争这类的，但是我觉得其实挺诧异的，就是总量还是在涨。大家一直以为我一直以为说大概大模型的这个工程师其实是量很少的，比以前那些工这个需求量其实少的，因为更精，更砖但是发现总体量其实还在上涨，说明AI类的工程师是各个方面的。

AI类工程师其实都需要，包括做数据的，数据data engineering这些其实都需要。所以大家不要觉得这个AI出来了以后，做数据分析师那边就没就失业了，事实上证明非常快速在继续增长。所以你看这个数据中心的工程师，有各种的机器人的工程师，研究类的。然后数据中心的工程师涨了9%，涨了9%，结合这个-8，其实就是10%几的增长。但如果大家想想，结合大量的IDC就是数据中心的构建的话，那19%的数据工程师的增长好像还不跟追不上这个算力中心的增加量。我觉得唯一有可能解释就是，其实整个现在算力中心的构建的自动化程度已经非常高了。

然后这就是关键点了。你看对高级领导层的需求远比对中层管理人员和独立贡献者的需求更为强劲，对吧？他与他的数据相反的就是整个就业萎缩了8%，但是高级领导职位几乎没有下降。当然我觉得你看这个是啥？是最高这个VPC level的那这个director的这一期只降了1%，然后中层管理降了6%，然后独立贡献者大家知道是啥吗？

就是那种比如一个公司里面，有一个写程序贼牛的一个人，然后这人就不想当官，就不想做管理，所以就一直写代码，然后这个叫IC。然后这种角色其实在需求量在快速下降以前，有些特别牛的IC大家就是特别respect。可能这哥们儿就一直在，比如在微软干了20年、30年就一直做IC，一直在自己写代码，然后他这工资甚至不比VP低。但是确实现在VIC的这个角色也越来越少了。因为对于大公司来说，可能这个IC应该他认为可能每一个人都应该当IC。

然后你看他这个领导层、高层管理、管理层，其实涨的都降的都不太低，说白了就是职位越高表现越好，就是职位越高大家被裁的或者说需求量其实越大越大，为啥呢？你看当然我觉得有一个原因，他其实没说就是决定这些裁人的决策的这些高管，都是这些c level的人。所以他为啥会裁自己呢？除非董事会决定裁，对吧？

那我觉得这个可能这是一个原因，但是我觉得一个点是什么呢？就是确实是公司希望有更多的人决定做什么，而更少的人去执行做这件事情的这个。就是更少的人去做执行，更多的人去做决策或者做战略。

然后当然google也前段时间有一个人发了一篇文章，就是讲说过去一年google裁了大量的中层管理者。大家肯定公司有这种大量这种中层管理，就是传话筒这种角色。所以确实是被AI会打击的很厉害。

然后我觉得这一段都我觉得挺震惊的，就是有一部分原因是AI赋能这很正常，但是例如总监或者VP现在可以用AI工具来快速的做原型开发，就是总监和VP当然这个他说的是美国了。那美国的这个总监和director和VP可能

尤其是技术公司，可能相对来说还是能力会普遍高一点点。国内的咱说很多公司的VP或者director就真的是做管理的。但是他说现在普遍的这些VP应该能够用，比如像刚才说的call去开发原型，而不需要工程团队，然后这个实际上就是一个可以在科学中快速构建工作原型，或者在cloud里面验证技术方案的这个产品副总裁，那确实是有很多能替代掉很多的具体执行层面的人。对，这个是一个高层，就等于高层其实需要的更多了。

然后唯一少受影响的其实就是做市场的。我不知道大家有没有在做市场的这个同学，真的是做投放什么这些，或者做网红，做直播这些的同学，这个领域还是持续在增长的，而且增长很快。你看叫enforcer，就是网红的网红营销专员。说白了就是啥呢？就是跟这些网红联系，然后怎么推广植入我们的产品的这样的一帮人。

这些人其实在快速增长20%的增长，大家看之前看讲过很多这种CSEO，这类的GU这类的工具，其实就是给这帮人用的对，然后他说为啥呢？其实就是大家看太多这种AI类的东西了，而且沟通的过程中，尤其是发email，收email或者看这个内容，很多都是垃圾生成的。所以会有更强的一种排斥感，让大家觉得我一定要看真人的东西。我要去看跟我一样的那些类似同龄的网红，tiktok的这帮人的视频，我才觉得他们真诚，我觉得这是一个阶段性的一个叫什么脱敏的一个过程。肯定是大家会越来越对真人会有一个很强的信任，而不是看那些marketing东西。

然后这里面提到一个叫零点击marketing是啥意思呢？就是比如说大家在有一些软件里面，直接去搜东西，然后搜到了一个结果，发现这是家的什么化妆品。结果如果我能直接在google的，比如google shop里面买了这个东西的话，那它其实带来一个结果是啥？包括前两天给大家前前两节课给大家讲那个ChatGPT里面，大家可以买T恤在里面买东西。那就是我其实这个整个全过程做完营销全过程，用户是没有任何一点流量点击到我的官方网站的。就我本来想投放的我自己的网站，其实不需要任何流量的，它就能完成交易，他也能完成露出这些事情。所以这就是所谓的zero click零点击的这个marketing。

大家说GU什么的，其实倒不是zero click，因为GEO那些其实就是我投了，我想办法弄了一堆网页去宣传我的网站，宣传我的产品。希望大家的是在chat背面问完了以后，跳到我的网页去做继续的事儿。所以那个就不是叫零点击营销。但是他提的就是他认为随着像新的这种工具chat BT或者社交媒体的这种进一步的垄断或者加厚，品牌来说会面临很多00点击的营销的情况。

当然软件工程师？码农还是依然有很强的韧性，你看各种的engineer依然都还挺高的。但是注意这儿，如果咱们有什么工程师同学的话，前端工程师、移动工程师其实都在下降。当然跑跑不赢百分之-8%的只有这个前端工程师。大家也能感觉到看我用了这么多应用，对吧？看了这么多做web coding的工具，也知道这个前端确实是这波被冲击的最厉害的一个领域了，当然一一紧随其后的其实就是移动开发者了。

移动端的开发者，因为其实啥呢？就是大家用的APP越来越少或者越来越集中。那我为什么一定要弄那么多APP？要那么多APP开发者干嘛用？我直接做个小程序就完了，不需要做APP。增长很快，tiktok的AI推广也用了。对，tiktok这个就天生的就是一个给爱用的这样的一个平台，对。

但是怎么着来说，工程师、码农还是目前最安稳的职业之一。大家想想他的贝斯坦是-8，而工程类的软件工程师类的这个职位的变化其实是这样。所以总的来说工程师，这个码农还是算是安稳的行业了。

然后数据类的依然保持稳定，对吧？数据分析师，数据管理员其实都需要。因为他需要对数据本身的洞察，而不是简单的去拿个数据这些事。

然后客服代表所谓的客服机器人什么的，其实并没有被大规模的被AI取代。这个其实是超这叫什么？这个出于大家的想象之外的，就是大家总觉得客服一些打电话的那很容易被AI取代了。结果客服这岗位的降幅只有4%，还比那个-8%的基准线还高，对吧？所以也有好多事实证明，确实是这些公司虽然裁了很多客服，结果发

现不行，那又把他们招回来了，因为他觉得什么呢？就是不希望因为AI聊天机器人的错误导致负面报道或者一些经济损失，对吧？那这是一个很明显的点。

销售岗位稳定，然后明确这就不说了。对，所以你看就是说为什么收入总监是增长最快的销售职位呢？我才知道有一个叫director of revenue，就是冲着收入，冲着这个revenue的这个总监，说白了就是我要挣钱，对吧？那我要挣钱的这个责任，不光是说我带着销售整天出去聊，还得是什么呢？收入总监还要做数据的基础，就是比如说这个销售管理，然后做薪酬的模型，然后做各种类型的销售相关的基础设施的构建，让大家能工作效率更高。所以大家看到这个销售总监其实并不是或者叫利润总监，其实并不是一个什么销售类的这样一个角色。他其实是一个有点偏后台，但是是冲着赚钱去的这样的一个事儿。然后GTM大家可能听过这个词儿，这个词儿可能大家会未来会听的，持续听到越来越多叫go to market工程师go to market工程师。

Go to market啥意思呢？其实就是我做了个东西，到底怎么把它推给用户，推给用户的啥场景，谁会愿意买我这个东西，这玩意儿就是个勾。GTM工程师说白了就是大家发现我靠我搞了一个AI的模型，我搞了个check about不知道咋赚钱，不知道谁会愿意为我买单。那怎么办呢？我们专门设立一个岗位叫做go to market的岗位。这go to market有一大堆不同的go to market的方法，有工程师有什么director什么的这样的一大堆，有各种类型的go to market。但是核心本质就是大家发现你现在的AI确实能干很多事。但是到底怎么赚钱，怎么真的落到最后的使用场景，还需要一个这样的角色来去干。

所以这个文章其实大家看到最后就会发现，我靠好像这个没有想象的对于AI，对于职业的影响没有想象的那么大。而且传统上一直认为的一些可能被AI冲击很大的一些岗位，好像反过头来是更稳健的。你像软件工程师这种角色对吧？

大家可以看看这个，然后另外一个这篇文章就是又反过来了。这哥们是个谁呢？是一个本科毕业生。然后你看他的这个简历其实很好啊，你看他在之前做机器学习，然后在这个几家公司都实习过，而且还在盯麦的实习过这方面的事情也就是医生好，他到8月份实习完毕了，他要找工作对吧？结果发现了啥呢？发现失业了，他找不到工作。

你看这哥们很好的，上学也很好成绩也很好。做了三个实习，还自己搞了一个小的咨询公司，这么多东西，结果他失业了。所以他开始说，这个其实有很大的问题，大家表面上看失业率很低，对吧？表面上失业率很低，但实际上他这种人都失业了，代表了啥呢？其实就有很多的问题了。

这块他其实核心讲了几点。一个是发现现在很多的大型公司在请什么人，直接请远程人来去远程的人来去操作他的这个机器人来去干活。你看他说亚马逊有大量的机器人，其实是后台是有大量的远程的人来操作的。而且关键是这些远程的人是啥？远程的人不是他本地的人，本国的人，你看他说这个在玛丽拉的办公室里，然后菲律宾工人带着VR头盔操纵日本便利店里的捕获机器人，对吧？其实说白了就是你跨国的那些外包的这些活儿，以前是做什么q center这帮人。现在就变成了跨国的来去帮你操作你的机器人，或者来去弥补你机器人这些问题的这样一个些这些人。那他带来什么？

我觉得这句话特别经典，就是这好像就像一场没有移民的移民，就是你想这帮人，这帮的远程操作你机器人的人，包括像前两天给大家分享那个neo，那个那个机器人，就那个很漂亮的那个neo的一个机器人，它其实有一个叫expert的模式，expert我不知道大家还记不记得，就这个neo这个机器EX这个还有人记得吗？就这个这个机器，然后它有一个很精，它有一个模式叫做，咋了？对它有一个模式叫expert模式。

这个expert模式，当时我以为是啥呢？是比如说有些活你干不了，或者说你希望让机器人干，你可以雇一个远程的人来去教这个robot，教这个机器人来把这个活干了。然后他甚至能够尝试从这个比如说帮你交一次，然



后收点钱。但是他的意思是啥？他的意思是说，虽然现在这个机器人不太好，但是这些机器人厂商开始尝试用远程的人来控制这个机器人，来帮你把这个活干了。

然后干嘛？先把钱收了，先把钱收了，一个月500刀，你说这五百刀你要真的雇个人，那确实还是有点难。但是你要就远程偶尔去雇这个人来去干点活，对吧？谁整天家里整天做家务，没有那么多的那但是他如果就偶尔把这个人召唤过来帮他多干点活，那这个五百刀肯定是绰绰有余，算得过来的。所以这个事儿就变成了说好像这个国美国这个国家好像没有移民，对我们移民变少了。

但是由于各种自动化的设施带入的大量的外部的远程的工人，而这些远程的工人其实大家并不会，这些远程工人并不会啥，并不会占用他的住房、学校各种护照的问题。这些东西并不会这些远程人就被当做一个纯人挖矿，对吧？脑矿在用，用完就没。他好像就像一个网络中的一个API而已，而不是身边的这个人群之一。对，所以这个就是一个点，他就认为这些人确实是大量的这种人的出现，或者说这种国际贸易这样带来的这种远程的人况的出现。

第二个就是他发现大量的入门级的招聘没了，都转向什么呢？转向中高级职位，然后大家悄悄的减少了很多毕业生的名额。然后尽量努力的让那些高级的有资深的员工能够用上这些AI的工具，来去提高他的工作效率。所以这个事儿就被代表了什么？很明显就是我们发现这个本现在的毕业生面临着很大的一个无形的的门槛。

这个门槛大家对于就对公司对于这个技能的要求变得非常高，或者说它的入门槛变得很高，带来一个隐形的去把这个初级人给拒在门外的这样的一个门槛。你想这哥们儿低卖的都实习过了，然后结果找找不到工作，我觉得是一个挺可怕的一件事情。对，所以对他说这句话，我觉得特别有意思。就是我们现在管理者开始说用了一大堆人，就开始用各种方法来去说你们不要招新人了。你但凡招个新人，那你都要解释为什么AI没法干，乱七八糟这些事儿。所以就变成了问题，不再是模型是否能够胜任现在的存在工作，而是人们是否能够在一大堆模型旁边证明自己有价值。

这个我觉得写的特别的狠，所以他最后提了一点就是什么我们要做的一件事情，或者说我们包括咱们这个群里的同学，我觉得这句话也非常有意思。就是我们要做分布之外的人，就是out of the distribution human，不在分布中的人类啥意思呢？他认为啥？就是我们以前说的什么白领，考个好学校，然后毕业以后找个好工作。这些事儿为什么可以存在？是因为我们以前的大部分宫斗都处于一个正态分布的中型曲线的中间的部分。我们知道说大家都应该通过这些培训或者教育之后，往尽量往这个正态曲线中间的部分去趋同。但是这一代的AI很大的一个问题是啥？

模型也是靠这部分数据来去喂养的，也是靠这部分数据来去训练出来的。所以它出来这个结果就你人中间的部分做的越好，模型把这部分替代的能力，替代的概率就越大。所以他就说好的，在我看来其实我们应该去做那个正态曲线的边儿上那部分，边儿上那部分的好处是什么呢？边上那部分的人少，产生的数据少，也就代表了模型在那些边缘类的工作，它的水平就差就是差。所以他就说我的他的目标其实就是要去做这个分布之外的这帮人，而不是去努力的挤进中间的部分。对，所以我觉得这个挺好的，我觉得也是一个可能我们接下来，比如说咱们这个同学有或者有家里有这个孩子的话，如果要毕业或者想工作的话，我觉得可以推荐他往这方面去看看这篇文章，思考一下到底什么是这个所谓的分布式之外的这样一些工作。

然后他还最后吐槽了一点，或者也被他吐槽，就升华了一点，说这个对政治的反应还没跟上，就是对此政治就政对政治的反应还没跟上，啥意思呢？就是包括咱们社会主义国家就歌颂这个工人是英雄，肯定的，对吧？然后天主教会是一定要要劳动的尊严，不劳动就没有尊严，对吧？那所有的工业国家其实都是围绕着工作生活这样一个方式来组织起来的。

但是大家一旦发现说，我靠我有一大堆的工作，其实在这个正态分布中间，我工作与其去那儿废气哇啦的跟AI炒作工作，那就是一个尊严的代表了？对吧？我跟这些AI去争工作，争谁写的周报写的好啊，对吧？这玩意儿就是有尊严，那事实上并不是，对吧？所以这个是一个挺可怕的事儿，就是在政治上大家并没有把劳动这件事情给一是去魅，二是把它重新定义，重新定义到一个更有价值的一个领域了。对，所以最后他就说这句话，就是我确定会变尝试变成分布之外的人类，然后怎么做呢？去做很多不同的事情，来让我变成一个正态之外的这样的一个人类。所以这两个文章我觉得特别强烈建议，尤其是这篇文章，这篇文章写的非常好，而且因为它是一个个人写的，所以我觉得很真实。

好，然后我们下面我去都讲了这事儿了，我我我加快加快。大家知道非洲在咋用电吗？我们前两期讲了一大堆大模型，不是AI机房用电难或者没有电的问题，对吧？我靠，我今天发现一个特别有意思的文章，叫为什么太阳朋克soa punk已经在非洲发生了，啥意思呢？非洲大家都知道很穷，对吧？但是这个产业现在极快速增长，就是卖这个太阳能板给非洲当地的个人，他其实都是卖给个人，你看他啥意思呢？

就是以前他就说我们以前或者说其实现国内也是，就是大量的去集中性的建发电设备，然后铺电线，然后给大家去供电，然后收取一些费用，然后保证整个的系统的确定性的运行。然后他就开始算账了，这个其实成本挺高的。那他开始就说什么呢？开始发现我靠这几年在非洲，太阳能板这个方向产生了一个特别大的奇迹，他是说一些什么？全球其实全球还有非常多，有十几亿的人是没有电，要用柴油其他的一些燃料来去来去叫什么获取热量，然后很多地方也晚上没法学习，然后女性每天要因为那些烧那些东西吸很等于消灭好几包香烟。

然后他跟他说太阳能板其实前几年，大家知道国内太阳能产业都疯了，对吧？就是极其的卷，然后把大量的成本压的非常低。带来一个结果是啥？太阳能板的价格疯了一样的在降低。80年的时候40刀每瓦，现在0.2到每瓦降了大概两个数量级，这样一个降幅，99.5%的降幅，可以堪称这个领域的摩尔定律这样一个东西。好，然后整套的太阳能板的系统的价格也快速的下降。现在只要多少钱了？120到1200刀，那种就是类似于刚才这种级别的太阳能板，那确实是啊你说在国内可能更便宜一点。

对，然后他就说为啥呢？当然是因为中国的制造业极其出色，然后非洲的物流也得到了很大的改善，所以导致整个的太阳能的成本变得非常低。好，那现在大家怎么赚钱，直接看结果。就是肯尼亚这样地方怎么去给普通的人装太阳能板来去赚钱的这样，比如这家公司叫3K哼3 king太阳王，然后这家公司给你家装一个太阳能板，你先交一百刀，其实这个还算OK。因为他说那些肯尼亚那些地方一般来说一个人一年能赚个好像一个月能赚个两三百刀，这样一个量级，然后那他花一百刀买版可能还行，是不是一个月还是。

找到，不管了。对，你花一百刀先买这个东西，然后你每个月再花40到60刀来去能让他正常工作，然后大概要用个2年到3年。因为这个太阳能板里面有2G的芯片，所以这个数据会传给总部，有一个IOT的数据平台。如果你不交钱，那就直接给你远程断了。如果你继续交钱，那就继续供电。然后30个月之后你就拥有的拥有了这个太阳能板，你就用以后所有的电都是免费用了。所以等于是说花一百刀的首付，加上40到65刀用三年的这个按揭，然后你就拥有了一块太阳能板这么个东西。

然后这个东西现在在非洲卖的非常高，而且它的违约率极低，90%以上的客户按时还款，然后他有很多的业务，这个就底下就不说了，所以这玩意儿咋赚钱呢？其实就这张图，再给大家说一下，这个沉浸式翻译可以直接翻译图的特别好用，所以这个大家真的是建议大家自己装一下。你就直接对这个图点一下control键或者点右键，这个翻译图片就OK了。你看它就翻译成这样了，它可能格式没有那么像，但是没有内容，没问题。

安装一个太阳能板，太阳能板通过这个就替代了它现在用柴油发电，然后通过一个2G网验证成功。好，这个时候，这个公司，当然你的个人跟那个公司的赚钱，刚才那个流程已经完了。这个公司他咋赚钱呢？他到这儿的时候，他去跟那些有碳指标的公司去卖他的这个碳指标。就因为你只要装了个太阳能板，就会有人给你发说，你为这个截探带来了多大的credit，多大信用。然后他拿这个东西，你就他就拿到这个碳指标了。这个碳指标



一他能赚钱，二他还能卖给别的人。卖给别的人以后，他其实就可以cover几乎他前期成本的40%，加上探收就是光碳收入这部分就cover了它的前期成本40%。

再加上用户交了100刀，再加一些别的东西，基本上他就能把前期的这个成本都cover的7788了。然后这个事儿就变得非常的稳了，就是已经就不怕亏了所以这样一个事情，而这市场有多大，你看我才知道。撒哈拉以南有6亿人是没有电的，然后非洲有六亿的小农家庭，然后有9亿人在使用传统的炉灶。对，所以我觉得这事儿我都纳闷儿，我都好奇这个3 king这个太阳王是不是中国的企业去搞的？所以我觉得这是一个特别有意思的一个方向。如果大家咱有做这个太阳能行业的话，真的是可以只是不是可以给大家讲一讲，我觉得这个事情我拍没钱了就不说了，我觉得这个是上周没有说这个东西。

这是黄仁勋在一次台湾的一个内部的一个分享里面的讲给大家讲了一个东西。当时是在台北这个君悦酒店里面的一个包厢，有12个人受邀。然后黄仁勋的一个发言顺序，我不知道大家看没看过，但是大家快速看一下，就是黄仁勋是这么来去说的，但是他事后说收回了这个判断，说中国不会赢。但是他在当时是这么内部会议是这么说的，未来5到10年AI竞争谁会赢？中国会赢，period就结束。为啥呢？他说中国有100万人在做大模型的研发，我觉得这个有点夸张了。他说硅谷有多少呢？最多的时候2万人。

当然所以他如果说硅谷2万人的话，可能大概率都是这种模型的训练和相关的一些工程团队。如果这样来说的话，那中国100万人可能没那么多。但是我觉得几十万人也肯定也是有的决心和斗志。

这个钢铁般的意志，然后美国的制裁反反叫什么适得其反，这个很正常，大家能感觉到对华为的评价。你看他说910C大部分情况下比H100慢，8%到12%，其实已经很低了，就是已经很接近了。然后他说现在要升腾910C能每个月产20万片儿，生产20万片，非常大的一个量。然后他说还在为什么CFIUS就是美国的什么出货管理管制局来去炒。对，然后他对美国政府就以各种的批评，就是瞎管制这些东西，然后对制裁就制裁。对，所以我觉得这个老黄还是就跟之前给大家说的，就是黄仁勋去就NVDA确实是非常大的一个对手。但是问题是黄山勋跟美国政府其实不是那么好的一个关系，或者他们其实很难去调和。

然后这块我觉得这个可能是上周忘了讲了，但是我觉得应该上周讲的这个我不知道大家有没有关注到，就是DDR内存硬盘都在非常快速的涨价，非常快速。Ddr这一个月基本涨了好几倍，然后硬盘也涨了非常多，导致什么呢？导致这个事情的发生。

你看这哥们儿说深圳有几个大代理商，之前聊说几个人凑了几凑了个盘子五亿左右，臀大硬盘，臀大硬盘俩月了还不卖，因为在赌各种的产能需求。为啥大硬盘ddr GPU呢？肯定是这个也是需求量很大了，一直在涨。甚至台积电说明年的后年之后的CPU和GPU的价格会更贵，这个很正常。

这个其实都是因为服务器AI服务器的需求量及其极度的增加，非常快速增加。从GPU到硬盘到内存，而且这ddr就是AI服务器里的内存，就是GPU的内存还不是ddr而是更快的那个HBM。然后当然服务器肯定是要内存，所以他用ddr。然后咱们之前给大家介绍那个AMB的AM max这个芯片的机器，它里面的所谓的统一内存其实也是用的ddr所以其实原来来说ddr还是挺廉价，或者打性价比挺高的，结果最近涨成这个样子，对吧？

然后如果大家知道最近整个华强北对存储这封了好像砸手是吧？这个happy bird有什么消息是吗？你是说那个机械硬盘砸手里了是吗？我觉得这个就是最近这类需求贼大，而且导致啥呢？

导致像大家知道前几个月之前就给大家说，小米马上要出这个nas，对吧？年底肯定要出nas。然后小米的nas很快就会出来了，应该是我看有没有。对，就是很正常，这个很快就会出来了。然后基本的参数就是这样的东西对吧？

就是一个2.5G的网口。对，但是我觉得这个其实我觉得相比来说有点失望。之前给大家看过小米新出的那个路由器，就是那个万兆带宽的那个路由器。然后当时我就觉得我就以为说这个小米的nas难道也要上万兆，那就牛逼炸了。结果他上了一个2.5G这个有点拉胯。对，但是总体来说还是肯定要出，而且很快就会出来。但是据说价格涨了不少。

对，据说价格涨了不少。然后它里面有一大堆的，你看像这些的这个APP store什么其实都有啊。然后能够做一些本地的文件分析，搜索这些事儿肯定AI类的都有了。所以这个跟之前的说的这种AI nas肯定是今年必须得出。但是现在大看来硬盘ddr都涨了这么多，所以我估计这玩意儿不便宜，小米的这个nas估计不便。所以投啥我也不知道，但是大家会要注意这个，觉得只能指望中国的，比如指望长江存储了，指望长江来去解放大家了。

对，之前有一次大家给有有一同学说，要不M5这次芯片咋样？这有一个特别简单的一个对比，大家看看一下就知道了。M5跟M1差多少？当时是M1还是5纳米，现在M5是3纳米。但是也时隔好多年了，然后。

其他指标其实变化不大，你看十核变十八核变十核，主频也就从3.2到4.6。但是我觉得你看这个从16G到32，但是它的带宽从68涨到了153。我觉得这个其实最大的卡点就是M5就这种他自己内自己做的芯片之间的带宽长得这么慢，我觉得是一定程度先约束了它整体性能发展，当然不知道是不是他的故意做的，所以这个M1到M也就这样，所以甚至现在都还有人说到底买M1还是买M5。我觉得苹果的最近的这方面进展确实是有点太慢了。

好，然后模型的部分就是这个了，大家看到了GPT5.1对吧？这啥玩意儿？这个我觉得很很一般，当然这个人家从5升到五点，这个例行性的升级也是挺正常的，所以也没什么好太说的。然后我觉得可以关注的点是他的几个例子。你看我感觉压力很大，需要做一些放松的技巧，需要一些放松技巧。如果是PPT5的话，直接就挺硬的给你。有一些技巧是这些，5.1就会先get出来。I got you wrong.

我我我很理解你，特别是最近你的一些经历的事情，然后再说那些具体的东西，而且会相对来说比较人性化，或者说比较贴近你的需求。你看这边是直接告诉你行动，这边是说如果你感觉到脑子乱，如果你感觉到你需要慢下来或者你需要干嘛，那你应该怎么做对吧？就是相对来说更偏人性一点，我觉得还是那啥，前一段时间二手硬盘没有了，然后看到youtube的账号在嘲讽这个，说一看这个消息就是假消息。然后店铺凉二手硬盘有货了，那就是是说其实它不是假消息，只是因为屯亏了是吗？这个对，有可能。但是他如果囤货的话，到二手市场交易吗？这个也没必要。就2.5G的网口速度，我觉得确实差点意思，尤其是在之前的出个万卡这个阶段，我觉得就对大家有点失望。

然后继续这个5.1的指令遵循能力更强了。大家既然上完课的一定得知道这个IF指令遵循。IF指令遵循这是非常专业的一种说法，说大模型的能力的一种说法，指令遵循。

你看他说什么呢？始终用六个词儿来回复我。然后PPT5就是understood，然后所有都可以是六个词来回复你。然后他接着问说夏天去哪儿旅行？结果就忘了，开始噼里啪啦说了一通，然后为什么是那儿呢？然后他说这个丰富的文化乱七八糟，这儿又来了个六个词儿对吧？

然后5.1其实就是啥都六个词儿对吧？六个词儿，日本、意大利、希腊什么乱七八糟的。为什么这些地方风景、文化、气候这些东西，这就代表所谓的指令遵循能力这些东西。

然后这块就不说了，我们直接往后看看，直接看这个，它有一个表，嘿嘿那个奔驰号的表上的，不对，那是kimi的，我靠，记错了。行吧，反正5.1就这么个东西，大家不要太不用太上心，没什么太好。我觉得唯一的是这个利好replay，利好row play类的产品。

什么叫o play类的产品？大家看open router，你看ranking里面就有这个分类，就叫row play。这category有一个叫o play的玩意儿。

什么叫replay的应用呢？看看，随便找一个用的比较多的，比如说这个粉色的是谁？粉色misor不对，others，那deep seek，来看deep desk v3.1主要都在被什么应用用呢？

当然是在open root上被什么应用用呢？第一个叫generate AI genera I大家我不知道还有没有人有印象。之前讲HUZ的那个应用排行榜的时候讲过，这应用使用量极大，大家只要看看是个什么玩意儿就行了。你看这对比吧？这个图大家都能想象这个是个啥玩意儿了，对吧？

GHA1这样一个东西其实就是角色扮演，扮演各种角色，在各种场景跟他去讨论，去聊这样一个东西，这样的也就这玩意儿就叫row play。所以大家可以想象，这种应用肯定是要对你说的话的人性化的程度是有很强要求的。就是你说的越像真人说的越有感情，大家越喜欢在这种应用里面用你的模型。所以这个genera I是一个经典的一个replay的应用。5.1上线肯定是利好这类的应用去用它的。

说到这儿，我就说另外一个东西了，叫有一个话题叫做NS的Im a sensor的model。Model sensor的就是审叫什么呢？审查的and sensor的大家都知道啥意思。那没有审查的模型是啥意思，也能大概了解到了是吧？然后这有一个网站，其实大家就可以就是大家自己玩吧，这个就不好演示了。

对对对，不要开车。对，不要开车。但是意思是什么呢？我觉得这个可能会讲一期，就所谓的and sensor的model。都能干嘛？他不光是大家说那些开车那些事情，还有很多比如说网络安全，比如说防护或者攻击这类的很多事情都可以用到，或者科研很多事情都可以用到这种ensor的model，大家可以看它里面是啥，就几个模型都是什么，有这个标准的对吧？

Most and sensor的，这些其实都是可以想象是干嘛的，所以大家可以试一下，就知道说什么叫一个没有管控的，没有被审核过的模型。它的场景其实非常多，尤其是大家之前给大家说的HUZ的那个top 100的那些应用。其实有很多应用是用的是改过的版本的模型。改过以后的版本的模型你可以想象，就是像什么什么juicy chat Candy AI，什么dream这些其实它都需要的模型。是它不能直接用什么chat BT这种模型，直接回答不了的，所以他一定要自己改，所以我觉得这是一个特别大的一个话题。

而且再拔高一点还涉及到什么呢？就是你想现在的模型，open I的这个已经说它的模型不能用于不做什么法律，做医疗类的这个建议，它限制了。为啥呢？那不肯定不是说他觉得这领域有很多关系，关系到什么道德伦理或安全的问题。而是前一段时间有人用cloud直接跟这个保险或跟医院讨价还价，结果把价格打低了打跌了非常多一个数量级。所以这种事儿但凡多出几次资本肯定会给他非常大的压力。说你别用来把这些把这个模型用来降低我的收入，所以这些是很大的一个问题。

所以就是sensor这件事情不是大家想象的，只有什么那种想开车那种那那种他还有很多别的商业利益相关的一些问题。所以我觉得这个三色这事儿大家都感感感不感兴趣，这个可能跟不能说那些开车的事儿，但可以说一点别的事情。如果感兴趣的话，可以这个啥。对，全是重复收费的那个项目。

对，就是你如果不去仔细看的话，那其实也就这么收了。但是那种医疗给的那种单据是非常冗杂的，尤其是美国那种，你但凡没耐心一点，你都不愿意看啊。当然这个钱是足够多，他足够压着，他有耐心干这个事儿。那当然模型也能干这个事儿，能帮他干这个事情。好，这就是这个。

然后我们就到这个k two了，k two其实非常不错的一个模型，不错到什么程度呢？我们看这个AA上的排行榜，大家知道这个AA，这个说了好多次了，这个A然后直接看它的intelligence index到什么程度了。第一名GPTG，第二名还是GPT，第三名就是KMK two，我都惊了。我当时要知道这个KMK two出来之前，几乎前七前八甚至到前十都没有中国的模型。而就这几周，也就这几周第三名变成k two了，然后第四第五第六第六变成了me max YM two了。对，就是发展的都有点过快了。然后因为之前的模型基本上国内的都在60分以下，就像这千万什么这些都是60分以下，他直接搞到67分。当然了肯定是有一些办法能够把这个分儿打拉高了，但是A相对来说还比较客观的。

然后你看他的在coding上，就是写代码方面也排第四，说白了就是真的还是有两把刷子。然后agented所谓的不断的调工具思考，调工具这事儿甚至排到第二。所以啥意思呢？就是如果你是一家做agent的公司，你现在想的是啥？你现在想的肯定是我操我现在要不用GPT5最强的，要不就直接搞一个开源的km的k two的开源，甚至啥我不用开源的，我直接调他家的官方的API都比第一名便宜很多。我如果做agent的话，为什么会做agent的这个很很适合用k two呢？这么强吗？对我也其实挺震惊的，我觉得我一直以为这个也不叫，一直以为就是kimi，国内这些模型厂商确实会做很多marking的事儿，大家知道什么意思，但是也很难，水稻就是水上天对吧？所以这个KVK two确实肯定k thinking那个版本确实有很多几把刷子。

干这些事情，你看他在什么HLE这些上面都很高的分，然后它关键是这个东西。K2可以在无人干预的情况下执行多达200到300次的顺序工具调用啥意思呢？你看看底下要不先顺着看吧，然后你看它的分儿基本在agent a gently reasoning agented reasoning是啥？其实就是各种的，我能够靠推理加工具使用的过程中来去把这个一个很复杂任务完成。HLE给大家之前讲过是一个挺复杂的一个任务，就是一个什么数学、化学，乱七八糟的看石碑什么这一类问题。你看这种，这是一个罗马石碑，然后让你什么什么解释，什么乱七八糟这些这就是HLE的这个奔驰bar，然后这类的它比TPT5高了三分子，我都惊了。

对，其实这个很可怕，做的非常牛。我看HLE现在第一是多少分？这已经好久没更新了，他之前的更新的还是挂425分，GPT5已经41分了，然后现在kim two的44分。然后a search其实也是边思考边找东西，然后再思考我这个找来东西够不够了，不够再找，再再搜，再再思考。所以这类的能力，比如像broader camp，这个是brothers com，是一个挺经典的一个bench，然后都相对高。在coding方面，反而其实比几个头部的模型差一点，这个也跟刚才那个A基本上一致，对吧？然后那coding的榜，它其实就放到掉到什么第四第五了。

然后继续看这个。什么叫这个工具使用的这部分？看看对这儿你看他的问题是啥？这个问题是考虑什么恩维洛伦兹模型什么什么的双曲线，反正就是很复杂的一个数学问题。然后你看他的整个思考过程，大量的先想再搜想再搜，想太多，一直然后到这儿开始写代码，写paton代码，然后再想写派送代码，再想整个的过程全是靠一个所谓它的agent模型来去自主的去推导出来的那它牛在哪儿呢？就是在于我持续的调用了这么多工具，然后在思考的过程中依然能够保持开始这个方想他不至于形成比如说想一会儿，然后工具也就循环的搞来搞去这种情况。

所以这个是他为什么能够说所谓的一直保持到200到300个顺序工具调用的这样一个能力的表现，其实就是这个东西，然后他底下开始写代码了，我觉得这几个有一个比较有意思。你比如像这个这个就是让他写一个word出来，让让kimi k two写个在线的word好像还行。你看这个挺正常的，该有的功能其实都有啊。这个OK然后第二个就是做这个第三个就是做一个什么白细胞攻击病毒攻击细胞的这样一个东西这也没啥意思。

第四是这个，第五这个很有意思，第五这个很有意思，这个是啥呢？大家能听到声音吧？听能听到声音吗？这个一定得听到声音，能听到吗？听到给我打个一。能听到吗？这个网页上的声音。

好的，然后这里面是啥？是这个东西。我也是刚刚看到一个叫studio strada点CC的东西，这是个啥？你看像个代码对吧？这玩意像个代码，但实际是个啥呢？

大家能感觉出来吗？

大家能感觉到这是啥玩意儿吗？就是拿代码来做音乐，拿代码来做音乐，这个很有意思，我不知道大家有没有人玩过这个，我反正第一次碰到这种东西，这太太好玩了。这个就是到底是啥？你看就这么一段代码出那么个音乐，那我就想说，我靠这到底咋搞出来的？看他有一些showcase，我们先看showcase，算了，不看这showcase了，比较过分，就直接从这儿了。

Sound是一个函数，卡卡西欧对吧？就卡卡西欧的那个电子琴，应该是直接一波。正好就是当时那卡卡西欧电子琴他就开始播了？你可以继续干嘛，换音色，卡卡西欧的第一个音色？

然后再到谷这块发现是什么？不同的鼓有不同的名字，比如D谷叫BD然后这个茶叫什么什么HHOH，然后你就执行写这段代码，它就变成这样对吧？D股HH是high股对吧？然后SB是什么东西？这个叫什么东西来忘了OH是哪一个是来着，还差对吧？然后我就可以随便改，比如说我改成把这改成MT，然后让它重新跑一次。

对，就可以剥成新的了。你就可以做的很复杂，包括改不同的这个设备，什么这个rolland的，什么909，这个直接写代码就行了。然后再再到后面就会变成这种，对吧？然后还能给你演示出来，且还能变变速。然后变速的话你还可以去把它变得很复杂，乱七八糟。这些东西都能靠代码搞出来，就这么个东西。

大家想想一旦我把写音乐这件事情变成写代码了，那就能干啥呢？我不就可以用大模型来写了吗？对吧？所以这个事儿其实就是我怎么这帮程序员怎么能把这个手艺活变成代码活这么一个东西。

然后你看这哥们写的是个啥玩意儿，写了这么一段代码，而且这段代码就是纯拿k two写的，然后直接实现了这么一个能力。实际上是你看house乘以4，我靠看不懂了，有点复杂。然后增益不同的增益，应该是啊这些东西对应到的其实就是这么一个东西。你就感觉这个以后就不止web coding了，对吧？就还能web music是吧？Web这个DJ真的是DJ是不是可以web起来，我觉得真的是可以搞。所以大家如果对音乐感兴趣的话，真的可以看看这个叫strudel点CC。这是我真的是第一次看到特别有意思一个东西。

对，因为所以大家会发现啥呢？就是你一旦把一件事情变成语言，之前给大家说过in for这个语言，对吧？In for的语言是等于说白了就是现代数学的代表。

就是现在这些数学家在怎么研究，不是那种拿着一个草稿纸、草稿本，在在纸上不断的写写画画的一个事儿了。而是把你要去证明的数学定理写成类似代码这样的方式，然后就这种东西写成这样东西，然后让自己或者程序来去帮你跑证明，去去帮你做探索这件事情。那它就可以变成了一个利用上大量的蒜粒，用上大量的算力，对吧？大家是不是又联想到这个the bitter lesson那个文章了。所以就是你发现但凡你一个事情能够把它变成文字，变成语言，那至少现在大语言模型就可以用上了，就可以上手了，就可以发挥它的力量。

底下我看看这还有啥，推理效率确实也增加了很多。它默认支持inter 4精度，那么支持inter 4说白了就是可以用非常小的这个RAM能够跑了。然后大家可以看看这个评测集，能看出一些点。评测集里面AIME之前给大家讲过，这玩意儿就是数学美国的数学高中竞赛题。基本上现在主流模型或者说最头部的几个模型都能跑到99 90几分，甚至上百100分，甚至跑到100分，说白了就是是美国的数学高中竞赛。这件事情对于前沿大模型来

说没有任何难度了，然后HLE还在四五十分的阶段，所以还可以再活一阵子。IMO就是那个数学竞赛，那个那个程序信息奥赛那个七八十分也还算是OK，还是有价值的。

然后GBQA就是给博士用的那个那个题，基本现在都八八十多分了，快有点接近要V了的阶段了。然后A证都普遍比较低，A证类的A证搜索类的普遍比较低，coding类也普遍相对来比较低。所以大家不要觉得这个大模型很多事儿已经很不错了。但是你看这个从奔驰上看还是有挺大差距的，离我们希望的这样一个成果有挺大差距的，这就是k two。然后k two有几个点，我看看你看看这个k two的那个官方的kimi的这个推，你看有多少有多少浏览量，我记得是这个是啊这4.6个million的view其实已经算非常高了，尤其在国内的这个开源模型里面。就说白了他真的火的不是只在国内火，而是已经火出去了。4.6个million的观看量其实量很大了。

然后大家可以看到刚才kimi发这个东西以后，底下谁在最先发了一个消息呢？Z点AI。Z点AI就是质朴质朴的这个海外的产品的名字叫叫Z点AI然后因此也获得了313个K的关注，这个查看量然后底下这家公司，大家如果觉得Z这种模型太大的话，你可以做量化。然后s loss也是国内一个团队做微调，做发券的这样一个非常好的一个项目，一个开源项目。他直接给他上了个啥一比特量化，动态一比特量化，直接能让这个一T的模型变成245GB的这么大小。

那二百四五GB其实就省了不少的RAM了，而且它能跑在RAM上，这个还挺屌的。所以SOS这个项目真的还挺值得关注的。当然它是出海的一个项目了，出海的一个开源项目。好，然后k two就到这儿了。我觉得k two是一个很很不错的一个模型，而且很值得为友商鼓励。

好，然后就到我们的这个空间智能这部分，就是所谓的世界模型里边。他只是李飞飞是把说世界模型当做空间智能里边的一的一个重要的一种模型或者一种解决方案。整个这个领域就是我们希望能够让模型能看的东西，能听懂能读懂，能看懂这个世界。这件事情被他称为叫空间智能。当然它其实直接对标就是文字智能。因为这个大约模型其实大部分都还是只限于文字或者简单图片视频这样的东西。那对于空间来说，其实智能是这个智能很差。所以这就是所谓的空间智能这部分。

让我们看看他这篇文章，这就是李飞飞的一个sub stack，他自己写的一个内容。他先就说大模型其实有很多的不错，但是也有很多的问题。那我们的下一个前沿是啥呢？下一个前沿就是我们的空间智能。空间智能将会改变我们跟真实跟虚拟世界的这个交互方式这些东西，然后就开始讲这些东西了，然后他就开始说大模型确实是已经带来很大很多的进展。但是。我们其实还缺很多东西，为啥缺啥呢？他就说视觉一直是我们人类人工智能的基石。

但是这个方向其实我们发展的很慢，或者说我们并没有因在这一波的继续就这样什么大元模型里面有更大的成长，所以他就开始说了。好，我们回过头来看人类的一个生命或者这个世界的生命。这个世界生命很关键的一点可能就在于就是我们是感知、学习、思考、行动的这样的一个核心循环的终极体现。只有这样一个循环的出现，才可能带来智能的进化。

智能的进化就是感知和行动。说白就是我感知一下，然后干个什么活，再感知一下干个什么活。当然这过程中可能需要思考，需要学习。而这件事情其实就跟现在的大元模型就有点问题了，对吧？就是大元模型必须上面架上一个agent才可能实现说我们说感知加action和不断的循环的一个事儿。但是我们可不可能有一个模型，它本身就有这样一个能力呢？

然后他就说空间智能，其实这个空间智能就是一个泛指，就是所有生物都有啊。生物的这个空间智能定义的是我们跟如何跟物理世界发生的基础的作用。比如说我们怎么预测比如说倒车的时候，我的保险杠怎么跟路边的这个距离会不断的缩小。然后这就是一个典型的我通过看，然后通过我的思考来去不断的指挥我的脚和手来



去停车，这样的过程的空间智能的表现。然后包括说怎么接触一串钥匙，乱七八糟，不碰不碰不碰不碰在这个拥挤的人行道上，其实都是标准的。生物的这个空间智能的表现。

空间智能也是创造力的基础，就是能创造出很多东西。然后因为你只有有想象有空间想象，比如玩my craft对吧？因为小孩很喜欢玩my craft的，就是因为非常有助于他去培养他的空间智能，当然他也很开心。然后另外一个就是历史上也有很多空间质量相关的一些带来的几何学，数学的这样一些进展。

最后他就说空间智能是我们认知的脚手架，是我们认知构建的脚手架，是我们的coalition的built的一个脚手架。说白了就是如果没有空间智能，我们的认知其实就缺了非常大的一条腿。最后他然后他就开始铺垫了，说unfortunately，很不幸我们其实现在AI还不能够这样思考。怎么样思考？就是按空间智能方式来思考。然后他就开始说了一些什么机器人，然后一些现在的模型都能做到什么程度，但是其实还差得远。最后他还拿维特根斯坦还来开了个刀，是啥意思呢？我不知道大家知不知道维特根斯坦在很多内容，就这句话在很多装逼的地方会被提出来，就是语言的边界，就是世界的边界。The limit of my language means the limit of my world.

就是我如果只有我能拿语言描述出来的，才是我们可以认知的。大概这个意思。然后他吐槽了一下，说我不是哲学家。但是我觉得至少对于AI来说，这个世界远不止语言。我觉得这个倒是真的是对的。就是维特根斯坦他其实是一个从哲学角度来去说这件事情的一个方式。但是我觉得如果真的从intel gent从智能角度来说，你即使是没有一个没有语言的，没有文字的一个文明，他也应该有他的每一个角色应该也有很强的空间智能能力。

然后他就说下一个AI的下一个十年，就是共构建具有空间智能的机器，然后这个玩意儿比大模型可更有雄心，对吧？它是一种新型的生成模型，在于理解推理、生成以及什么什么这样一些能力，这个不说了，核心几个能力生成世界，待会儿在marble里面看到多模态对吧？就因为这个世界本来就是多模态，然后它里面提到多模态是啥呢？不只是图片V6，还有什么景深，就是depth map，然后文本指示，然后手势和行动，手势姿势和行动，这些其实都是关于世界的多模态的输入。然后你看关于gesture？大家会想到什么？

我不知道大家会不会想象到这个，就之前给大家讲过这个叫dynamics lab这家公司的所谓的世界模型。不知道还有多少同学记得这个大概mix lab这个产品，靠他不给演示了。其实就是一个你可以在里面玩的一个世界。你在里面去做的每一次走动，就是往前往后跳，开枪乱七八糟这些东西都会导致你下一帧渲染出来图片的变化，其实这就是一种你的action造成的世界的变化。可交互对吧？很容易想象我弄了个世界模型，我还不能交互，那我干嘛？然后整个挑战超出了整个AI领域以前面临的各种问题。

一个核心的问题是什么？我们一旦说到世界，这个世界带来的dimension就是维度，那可要比文字多太多了，复杂太多了。但是像文字，其实撑死了十几万个字的一这么一个字典。然后你干的事情就是预测下一个词儿，对吧？但世界我靠，那这个维度可就多了。你如果把它当像素点来看，256乘256都很多维的那何况这个世界其实绝对不止这么简单。

想说然后他就有很多的挑战要去做，他就说了一些他当然挑战，比如说我要做一个统一的训练函数，训练任务的函数就是到底我图的是个啥？我的目标是个啥？大模型里面的目标是啥？下一个词预测的准确预测下一个词对吧？所以这个很漂亮，非常优雅。但是世界模型是预测啥？

很难想象，大规模的训练数据其实也很缺，然后新的模型架构和表征学习其实也是很大的一个问题，这个就不说了。然后创造对吧？其实也是可以去创造很多东西的，在这个世界模型。

我们先看一下marble这个东西。这个之前给大家看过，但是当时在内测我就没有权限能看。所以就是现在终于可以登录，都可以公测了。大家都可以，每个人其实都可以登进去，你只要注册个账号就OK了。然后注册账号，其实拿kita，拿这个拿庙其实都能注册，所以大家不用担心。刚才有点慢，怎么这么慢？

我好像登上了。好了，登了。这个就是别人做的一些图案，我们可以先看看。比如说这个，我不要再想这个，对，你看他会干嘛，他先撙一个类似于点云的数据，然后会慢慢渲染，然后慢慢渲染出来这样的就这么一个教室，很真实，非常真实。然后你可以前后左右走，我去，但是他现在没有那什么物理碰撞什么，所以其实可以乱走。

然后正面的信息相对来说比较全面，因为这个你给他的是一张图，一般来说都是给他一张图，然后直接可以生成这个东西。然后负这个非正面的其他部分都是生成出来的。所以别的地方相对来说细节就会少一点，但确实这个细节已经挺多了，你看这些也挺多的，但是你越接近你会发现这个边缘越清晰。这个有很多点，或者很多这个多面体的这样的一个行为。对，所以你看他在这故意想去生成一点后面东西，但是生成了一个错的，所以也就这样。

好，当然我我我看我测了个啥，我有没有这个，好像是什么这个。对，这个是啥呢？这个是阿那亚。阿那亚的一个酒店叫什么来着？蓝野，好像是我看看是这引炉。

对我当时看的是我把这个安娜亚这个引炉这个酒店的照片拿出来以后，就这样就这么一个东西，然后扔给了这个marble，然后它就生成这样一个空间。当然你可以继续走，你可以往前走，这还有个门，这啥玩意儿，对吧？就这样，然后越往前倒，你看整个空间就越破碎，因为信息不够。这样一些东西，然后其实就这么东西，你看后面它也自动的根据你这个风格生成了一大堆空间。这个感觉看着越看越像后世的，越奇怪。

但是有一些别人搞了一些，我觉得还挺有意思的。比如说。我看到了，我们可以看到别人的。

对，你看这些，比如说当时本来我也想扔酒店的那个，我去了一家酒店的那个照片，但是我选了一个那样，这个其实就是你把一个酒店的照片扔进去，他就给你立刻生成这么一个区域空间这么一个图。而且很真实，确实相对来说还挺真实，尤其是正面视角看起来很真实，甚至都可以拿它来去做一些合成数据的合成数据的生成。你看那房顶上也还行，对吧，也都是正常的，是这个砖瓷砖。然后他也知道非常的横平竖直的一个状态，所以这个我觉得做的挺不错的。但是啃啃你看他这个照片里面有有反射，反射这边还真有这么一个台子，当然我不知道为啥会有个反射，这个很奇怪这个东西我不知道他开始那个照片是不是真的有这个反射的。这个镜子里的话，如果真的有的话，那说明这个东西生成的倒真的对。所以就这种东西大家怎么玩呢？其实就注册完了以后，你就可以在这create。Create以后你可以按这个2D的输入，你就扔一张图进去。然后你想让他创造的图可以是这个现实风格的，也可以是啊草图，乱七八糟其实都可以。

甚至他现在可以接受这个，但是这个我没有数据，就是你可以扔给他一些3D的结构，然后他会根据这个真的根据这个3D结构来去再生成一个更真实的3D更完备的一个3D结构来去做这件事情，所以就是这么个东西，大家可以想象这东西干嘛用，就是场景还是非常多的。比如说我们看world lab，它官方的一个网站上写的一些东西。这就是work life world lab的官方网站，比之前的好，太屌了很多。你看这么一个东西，然后你往下拉，点击探索，其实就这个点进去就是那个marber那个网站，我就不进去了。然后他开始讲说空间智能这些东西，就是他写的一篇文章。

然后他这写了一些例的使用场景。比如说这个多模态的输入，它就可以生成一个对应的一张图，生成一个空间，对吧？你看刚才那张图直接生成一个可以导览的一个空间，还能干啥呢？你直接通过一个3D的类目，比如你做了这么一个卧室的一个图，然后他直接给你生成一个很不错的一个卧室的效果。斯堪迪纳维亚风哼的卧

室。对，这样的话我给他的这个空间，这样我就不至于说它后面的部分给我乱生成了，对吧？然后就在有约束情况下生成，而且还能交互式的编辑。

说白了就是你看这个我觉得这个沙发不好看，我只是说换个颜色。OK了挺真实的，这个把整个沙发全面蓝的，各个角度都是蓝的。对，那毯子也是。对，然后还能干嘛？我觉得这是特别好的一件事情。就是我可以在这画一个门，这个门是干嘛用的呢？是把另一个世界挪进来了，接进来的。当然之前他演示的时候已经有这个功能，但是真的看到这个效果真的挺有意思的，就是可以想象这个东西的清晰度。

再上一层以后，我可以把各种生成的世界拼在一块。我靠，那是不是哈利波特可以重拍了，红楼梦可以重拍了，就是这个奇幻的西游记可以重拍了，对吧？我就可以把所有这些故事场景全都创建出来。而且像刚才那种可以交互式的编辑，我可以让它变得非常精细化，然后最后形成一个很多世界拼成的一个组合的世界。这个世界就不只是说我们可以在里面看一个电影这个剧情了，我甚至可以人在里面去参与进去，对吧？你你你电影那边该演一演着，我这边在这个世界里干点别的事儿也OK。所以我觉得这个很有意思，它里面提到了很多，包括说怎么做世界之间的连接，这些东西我觉得都挺有意思的。然后他回到这个文章，他其实提了好多这个点，就是应用场景，用来做机器人，用来做教育、科学医疗，然后做娱乐，这些其实都是很标准的场景。我觉得娱乐肯定是最先能够爆的场景。

不知道大家有没有做视频的同学，我觉得你像刚才那个场景，我如果弄几个非常奇幻的场景，或者非常叫什么惊艳惊惊艳的场景，然后你一个虚拟角色在里面活，你里面表演里面表演各种的剧情，那我觉得这东西不比现在这帮做直播的有意思的多，对吧？然后他最后就说了一些这个未来会咋样，反正这个事儿对，所以你空间智能这事儿，是他对于整个他们在做他在做的这个领域的一个统称，叫specific。然后word lab是他的公司，叫word lab世界实验室。然后这公司现在最关键的产出就是这个生成世界的就可交互的世界的这样的一个模型这样一个东西，这个模型就干这个事用，所以我来是干这事儿，这个李飞飞？AI酵母干那个东西，总算是有一些比较成果的东西了。他如果大牛们可以尝试去投他的工作，后端工程师，对吧？这个在三藩一堆研究工程师，还有产品还有产品工程师。对，所以这个就是world lab的这个东西。

然后对这个我想说我当时想说这个都用在娱乐上。为什么？我觉得用在娱乐上最直接的就是我发现现在有一波这样的视频，不知道大家有没有看过就是末世文。末世文以前都是那种你要不就是纯念，要不就是用一些2D的图像来可以表示满满。

江方是苦苦挣扎三年，最终还是没能逃过丧尸的攻击，而他们也开着我的房车，吃喝不愁，做的越来越精致了。此时房车就停在别墅的后花园。我从车都是小的短视频，然后闪到了，就看到其乐融融的一家四口，有说有笑，看到我进来，气瞬间有些凝固，四双眼睛齐刷刷的看向我，神情复杂。姐姐我跟顾景晨刚领完结婚证回来。

对，不知道大家有没有看过这种的这种脑残文的这种脑残文。但是这种脑残文现在越来越直接生成视频，生成脑残视频。那你想刚才这个场景，这个一个什么超市，或者后面的他的什么一个地保，或者在这个街道上开着他的车撞丧尸什么这些事儿。那我为啥不去生成一系列真正的有邮箱有真实性的这样一些场景。然后我就让这些场景的这些角色，这些车什么的，就在这个场景里去运行。那这事儿是不就真实的多了。

这块就联系到另一个产品了，就是我直接先往后跳跳到这个影视生成，就是最近有几家公司，有一家公司做这个叫top u to u to pie这家公司然后好像是个00后搞的，反正非常年轻的一个小孩然后搞了。然后他是怎么做的呢？据说他已经拿到了几个亿的订单，几千万，反正挺挺高的一个订单，就是几个电影的视频的订单。他怎么做的呢？你看，我往后翻一下，东西？You would do a do or do attack text.

对，你看他咋做的，就是所谓的AI driven的word building，然后他咋搞的呢？有这么几个核心点，它叫可控的。Preview就是预览，preview就是那个预览，预览到video，你看这些其实就是预览，就刚刚那个建模走过来，然后直接到video。这个大家可以想象，它就如果是纯是以前那种3D建模，然后套个皮渲染的话，是没法实现到最后那一步，到这个直接到这个视频的这一步的。就是建模到视频的这一步其实还是差一些的。你得把那个模型建的足够精细。他其实能做到这一点，他肯定用了一些模型来做。

第二个就是基于物理的效果，对吧？他说白了就是建真的建了这么一个城，然后在这个城里去构建各种的场景，来去做这个场景画面动画的生成，它就确定性多了。不会因为我这一次生成的时候，这个斗兽场在这边，下次生成斗兽场右边去了，因为他有这么一个真实的3D世界的这么一个建模的作为基础，他就能干这个事情。然后基于3D的这个layout的生成，这个也能做的更精细。这个preview也是preview到video。你看如果是纯打AI生成的这个打架视频，就是这种好像绵绵的这样的东西，好像也像那么回事，但是也差很多。但是他这边其实就是AI加3D其实就跟这个类似，就是你有一个3D基础的3D模型的基础，就算那个3D模型不那么精准，你生成出来的动作什么这些也更符合物理事实。因为你有一个3D模型的底子在这儿放着。

然后最后就是video to video，就是你搞了这么多视频对吧？甭管是这个还是这个，其实都是一个相对来说已经不错的视频。但是你最后要生成一个影院级别的，还需要再做最后一道的生成。所以他就做了一个都有微表情症级别的这个视频的生成，所以这叫优特派。

这家公司还挺火的，但是它的技术其实也没有什么太详细的论述。但是我觉得大概率是类似这样的事儿。但是我估计他不会用这个世界模型。我只是说如果世界模型相对来说越来越可普遍的使用，结合像刚才youtube pii这样的工程的能力，或者这种他们一些技术，那我觉得真的是能比较快速的改变我们下一代的影视生成的这类的方法。

Apple你还挺喜欢看这个末世文的是吧？不好意思说我也挺喜欢看的，就是睡觉的时候挺挺适合用来催眠用的。好，然后别的我看快速过一看哪个呢？Na banana 2，nano banana 2要出了，nano bana 2也出。其实已经有人能用上了，我觉得可以在这儿用，就是这个叫nana b22AI点IO的这样一个网站。

然后这个网站你其实可以干嘛呢？我当时就干了这个事儿，就是我们直接看这个，我们快速看一下，这你直接把这个图扔给nana 2叫这个题，这是一道题，我不是那个prom，prom不讲，就是这一道题的图扔给他。然后prom提示词写解决这个数学问题，并且把全部的解决的这个solution解题过程写在一个白板上。那不到那二干嘛干了这么个事儿，直接给写出来。当然我我没仔细看，不知道这个到底对不对。但是说白了啥呢？就是这个no no不no 2这样一个模型，绝对不是一个简单的什么图片图像生成的模型，它是一个拥有非常强大世界知识能力的这么一个模型。

对，所以这个能直接这么干，当时的我就跑了一个什么，我看能不能登上去，跑了一个什么例子呢？就是我把一个中国的高考题扔进去，我看看能不能找到耶我的体力是啊这个。高考题本身是这么个东西，淄博的19年的高考题，我相信肯定没人会做。咱群里的至少不会，我也不会，早就忘了这样提，然后就用同样的提示词让他写出这么个东西，他就搞出这么个东西来。

我觉得很大的问题其实是他发现我这玩意儿是中文。然后中文了以后，它生成的图像也希望尽量用中文。所以现在主流的模式生成中文都挺一般的，但基本上只有国内的几个像可伶什么的生成中文还不错。所以像国际上这些模型，其实大家尽量还是用题词这个内容，尽量用英文的材料好一点。

但是你看大概率也还行，对吧？连接OD然后AE是什么什么延伸线什么的，ADE是90度，ADE, 真的，是的。对，所以你发现这个线nano 2已经不是个简单的什么图片生成模型的这样的一个东西了。它就跟之前我给大家说的，我觉得nano banana这种模型最适合就是你做一个学习看板，学习白板。就是想想如果我有一个白

板，然后这白板我随便写点什么，画点这个题，画点什么东西，我直接一键，用语音说还是用语音说，说帮我把这道题解了，咋它给我生成一个新的，然后连题干带解题答案的这样一个一张图，我靠，那简直爽死了，对吧？所以这个难道不到2，我觉得还是挺值得关注的。

我们后面如果有这类的硬件，或者什么样一个产品能够结合它呢？大家可以想象是一个非常大的一个想象空间，然后这个meta搞了一个东西叫omeo什么？反正就是全语言的ASR。ASR是什么呢？就是语音到文字，语音识别就是语音转成文字这么个东西，它叫全语言。全到什么程度？1600多种语言。这个在传统的，比如说咱用讯飞什么这些其实量都很少的多，撑死了几十个语言撑死一百多个语言。但是这个meta搞了这么一个全语言的，能支持大概一千多种语言，这个挺挺这个量级很震惊了。

但是他做了一个网站，我觉得这个其实更有意思。就是他把他的这个ASR支持的语种标在了地图上，然后你会发现啥呢？中国几乎一片白，就是中国的语种几乎不需要去做ASR，不需要单独再做ASR。因为有太多已经支持了，没有什么小语种。而小语种都在哪儿呢？啡印度、东南亚，东南亚疯了，我靠我都惊了，一个岛一个语吗？

这是非洲，尤其是西非极其多的各种语言，他还给了几个例子，有没有例子？有没有能播的？真的有，我当时都提。对，然后他就现在这个模型支持了这么多人员，其实主要是针对这种小语种。

然后从这张图基本上大家也可以看出，基本跟贫穷就是GDP相关。你看美国不可能，美家不可能有啊，就中美这种，然后南美、非洲这种地儿反而预言特别多。我就主要爵觉得这个例子挺有意思，他做的这个演示的东西，我们最后过我看看这几个应用有什么需要给大家讲解的。

有一个比较有意思。达到大模型排行榜里，几乎现在没有欧洲了，对吧？欧洲的这个模型都很很一般对吧？Artificial animals很一般。

唯一的这个欧洲之光就是miss说那家法国公司。那你该死不死的法国搞了一个国家，搞了一个好像是文火叫什么什么部来着，忘了，搞了一个排行榜，反正我看不懂了这些词儿。那不能带口音，中国口音其实挺多的，但是ASR普遍现在做的都还挺不错的。然后你看这个是法国文化部还是什么的，建了一个bench。这个bencher就跟之前给大家讲那个LM arena似的。

大家投票结果投票第一是谁？全部的这个模型排行第一是miss说哼是法国自己的这个模型。第二是谁？是gout flash，第三名是千问3 max对吧？

就很神奇，这个排行就已经不知道怎么评价了这么一个东西。然后里面他还信誓旦旦说了一大堆这个我们怎么去做的，而且还特别的欧范。它里面有这么一个关注模型的能源消耗的这么一个栏目。就是你一个模型推理一次token大概花花多少瓦，多少能量。但是他们还很傻，就是他这个能量是纯拿模型参数来去估的。我觉得我猜的是因为特别的单纯，就是纯模型越大你消耗能量越大，那这玩意儿就是特别的对吧？老老欧派的这种东西，所以挺有意思搞笑的。

法国出了个榜，大模型第一名是自家的那个破模型。对，然后应用里面几个，我看看这个是啥，这就不说。有一个挺有意思，这可以大家推荐大家去玩一玩。不是这个。叫gamble点AI这个网站。

这是啥呢？第一个游戏的web coding agent，大家能猜到 he 干嘛的了，对吧？这个agent就是用来做游戏的。然后这里做游戏的话，大家不要定不要立刻想到什么黑悟空这种3A大作。但凡我们能做个什么雅达利时代那种，比如坦克大战，我觉得就已经很不错了。

那现在A站我猜你都做不到，然后我就当时跑了一个结果，然后你可以看看跑了个啥？跑出这么个东西，我觉得已经挺不错的。但是这个例子是一个跑一个2D的像素风的横轴游戏，火影忍者的一个2D游戏，然后可以控制卡卡西，然后有自己的独特忍者忍这个忍术攻击乱七八糟的东西，他大概跑了大概十几分钟，跑了这么多次，然后能干嘛呢？你看也还行对吧？JKL什么这几个动作，JKL好像还行对吧？那我就按。

好像还真是这么回事，对吧？你看这个也有大招OK。结束了这一关，对吧？所以就是大概跑了十几分钟跑了这种东西。所以我觉得这个可能带来一个什么结果呢？就是我们可能会有一些出现很多一些挺有意思的非常小的游戏。当然这个就考验大家这样什么创造能力了。

我们是不是可以做出一些很小很短，但是很有意思的一些小游戏。因为你你指望他做一个非常长的游戏是一个很大的问题，不太可能，而且也没必要。对，所以这个gamp也是刚出的，大家可以注册一下就可以玩这样一个东西。娱乐分析就不说了。

好，最后我们整个刷一遍，我们最近看到这个量子力量子计算相关的一些东西，我们来看一下，整个这篇文章到时候发给大家，我觉得还是总结了一些东西的。就是我们说量子计算之所以存在，是因为底下有量子力学的基础。量子力学支撑起了我们能做这种量子的计算单元QPU。然后基于这些硬件单元，我们才能做出量子计算的计算机，让计算机之上我们要能跑出一些有业务价值的东西，我们要做出很多量子算法，对吧？

上节课给大家讲了至少两个sure跟globe那个算法，两个针分别针对的是不同的场景。最后我们才可以说我们有了一些算法以后，才能形成一些量子的应用。比如说什么运筹的物流优化，然后这个药物研发这些东西。然后为什么能做出这东西？就是因为当时谁来着看看是谁说的来着？初心是啊费曼对，费曼说的就是我们量子计算的初心。其实是因为因为想去解决那些经典计算机无法在合理时间内完成的问题。经典计算机就指的是冯诺依曼体系的计算机，那这种体系计算机无法在合理的时间范围内完成的问题，采用量子计算，所以你说什么量子计算，做出一个算法，然后解决这个传统计算机跑什么几十亿年跑不出来的那是废话，对吧？

就是本来量子计算就是为了解决那种问题的，你现在做这个东西，你拿这个东西来去吹，我觉得有点没啥意思。因为你本来你也不是冲着做通用计算机去做对，那量子计算里面最关键的东西是什么？就是这个东西q beat量子比特对吧？量子比特跟传统比特最大差别其实就是它能同时表示不同的状态，然后按照不同的概率，对就是表示比如零和一两种状态。然后这些组合起来，就可以组成非常多的状态，它不是一个确定性的，比如说101，这就是一个确定性的。

但是如果三个量子比特，它其实表示的是8种可能性，就是001、010什么什么，反正就是这8种可能性同时表示的表表示的那为什么能同时表示呢？其实就是第一个就是它能够做叠加，就是所谓的超位置，就是superposition，然后叠加态。然后第二个就是它能纠缠起来，对吧？为什么我那么多量子比特互相能够统一的做计算呢？或者说做做一个比较复杂的算法呢？就是因为不同量子比特之间处于纠缠态他们会超双方产就是多方双方或者多方产生这个超距离作用，或者说对就是超距作用的这样一些东西，然后才能形成一个很复杂的计算逻辑，然后可以产生干涉，这就不说。然后核心算法只要大家记住那个sure跟grover这两个其实就行了。

怎么从哪能看到呢？核心就是这个youtube的那个视频，大家还记得吧？这个shover是用来应对公钥体系的。公钥体系其实就是我们现在比如说上一些网站，这些其实都是用的公钥体系来去做，或者登录服务器这些。然后对称加密用的是这个grover算法来去攻破。然后它主要的经典算法就是AES这种对称加密的这个体系。

然后另外还记得一个什么点吗？就是q day啥时候到，还记得吗？上次给大家讲的时候，q day大概啥时候到？主要看后面的这几家量子计算公司的这个road map，还有人记得吧？Q day大概哪一年到？差不多2028。所以其实很近了也不是遥不可及的一个状态，所以而这个东西带来的最大影响应该还不是金融体系。因

为金融体系其实改起来，把你的算法改成这个抗量子加密的算法，还是抗量子计算的加密算法，还是挺容易的。

啥东西比较难改呢？还记得吗？网络通信对吧？打成这张图。对，网络通信就是我们的互联网。我们的互联网其实有非常多很传统在用很传统的加密算法。这有非常多传统加密算法，我们其实很难有靠一个中心来去修改这么多不同的互联网之间的通信协议。让那些传统的算法立刻失效掉，或者更新成新的算法。这个其实他最担心的一个点。QB然后说这些就不说了。

所以什么呢？就是我们现在看到各种量子概念东西，你核心要看啥？就是他的这个量子相关的一些概念，是不是需要量子的硬件的介入。如果什么量子速读，乱七八糟那些就是纯是假的，就跟量子没啥关系的东西。当然肯定大很多量子东西不是像量子速读这种这么明目张胆的扯淡。那大家也要知道说他后面用没有用量子计算的这个量子相关的硬件，那用的是啥？然后你一旦问到这儿，大概大家就知道你就知道那么几条路线，后面会讲了，你就知道他到底扯没扯到了。

短期内量子计算能做啥呢？其实就是所谓的叫NISQ时代，就是有噪音的中等规模的量子计算，NISQ这个时代那能做啥呢？其实就是量子化学模拟，说白了就是让量子模拟量子那肯定是可以的，然后优化对吧？做这个代表其实就是DVD wave这家非常早的像加拿大的公司。做这个量子退火机，它在一些物流优化什么的非常效果非常好。然后量子启发算法这些其实不太可不太一般，反正就是很很初期。然后量子随机数生成，就是上次说的光量子的这种通信，量子通信方面会用到这个东西。中期其实就3到10年的时候，大家就会看到这些材料化学金融，然后一定程度简单的机器学习。

比如说这个经典的HHL的这个算法，这个算法其实解决的就是所谓的线性方程组这种解法。这个解法确实会比传统的算法快很多。但是因为它的量子的数上不去，所以导致这种的解解的这个规模，其实就这个方程组的规模其实也不能太大，所以导致你干的事儿其实也干不了太复杂的事儿。

长期的话肯定大家希望的是做通用量子计算机了。但是我觉得这个还是有点遥远的，不会像这些量子计算的厂商那么乐观。关键是这件事情其实是已经各国在非常重视了。那美国其实在很早在七八年前就推过的什么国家量子倡议投每年十年投十几个一，然后又追加十几个一，然后大怕什么都在推进这方面研究。欧洲也推了大概十几个亿的研究经费，几年间一直在追加，然后每年十几个亿的几年十几个亿的经费。但是中国当中十三五期间，量子通信相关的重大项目累计的投入就高达153亿美元。

我当时看了好幾次，我后来看麦肯锡那个报告还真的是很可怕，就是对中国投入的是这个量级。然后后来又看了另外就是这个报告的一个日文版，好像还真是。你看米国的投资是3.8B0，然后中国的投资是15.3 billion，15.3 billion就很少有领域中国投资超过美国这么多的。这个很可怕的一个值，就是我估计把前面几个加起来都没中国毒。

当然大家想想这个量子通信确实是投入了非常多的潘建伟院士这个团队，做了非常多的事情。所以可以想象我们在量子通信方面，其实肯定是几乎可以确定是领先的了，所以导致什么呢？我们在光量子方面技术肯定积累是很多的。

然后看到十五五规划，这个是不是小厮已经讲了，然后这里面其实也有量子，你看它在哪儿在前瞻布局未来产业，探索多元技术方案什么的的东西，推动量子科技，这个是前沿产业的第一条前沿技术。第一条就量子科技、生物制造、氢能、核聚变、脑机接口、最深智能、第六代通信，大家发现没有没有啥没有ai对吧？就是我们AI已经不算前沿产未来产业了，我们现在算当下产业。



然后人工智能在哪呢？在数字化建设里，在数字化的这个数字中国建设里面，它已经变成一个基础设施级别的一个事情了，然后你看这一带一路也是人工智能，对吧？那你一带一路又搞什么人工智能，那无非就是技术设施然后安全领域的人工智能。那就这就所以咱们今咱们课上讲这个人工智能在国家层面上来看，已经变成了info级别的东西，而量子才真的是所谓的前沿未来科技的这个方面的东西，还有谁就是生物制造、氢能、核聚变、脑机具身、第六代通讯这几个东西。对，很伤心AI已经不算前沿技术了。对，然后就开始说了各家的大公司也都在疯狂投入google。然后这个所谓的量子霸权指的还记得吗？就是指的是什么？

就是指的就是在特定算法领域，量子计算的效能和量子计算的效率已经远碾压传统计算的这样的一个计算效率，而且是实际的跑出来结果了，这玩意儿叫量子霸权。所以并不是说谷歌统治了量子计算领域，或者说这个量子计算领域，把传统的计算领域都给干掉。什么这些事儿，这个量子霸权指的其实是特定算法的一个能力的覆盖，所以IBM什么什么这些东西就说了就不说了。所以它到底能覆盖多少，之前的课大家也讲了，它不是一个确定性的值，不是什么根号N有的算法是落根，有的算法是根号N有的算法是一对吧？还记得那个一是那个数算法。所以这个不同的算法它的增强的程度，其实就是提高程度也不太一样。

然后为什么说GTC205这是一个转折点呢？就是因为英黄仁勋黄仁勋之前一直对这个量子计算其实爱答不理的，或者说不太不那么看好短期。但是他在那次大会上说量计算在迎来关键的拐点，未来几年可能强大到足以解决一些有趣的问题。

所以说白了是啥呢？就是如果咱们有小学这个方向的同学的话，或者咱孩子想学的方向的话，其实我觉得还是建议还是推荐量子计算的。如果能搞这个方向的话，还是推荐的。因为你比如上几年学，四五年學以后，或者再读个博，那七八年以后，确实是有可能达到说232033几年。那个时候确实可能量子计算是达到一个接近产业化的一个边缘，或者接近大规模产业化的这样一个边缘的这个时间点，所以那个时候如果在进入产业，我觉得是一个挺好的一个机会点。尤其是这个行业的人其实很少，就是供给其实挺少的那这个量子计算产业的产业链就是上中下游。

那上游就是这些刚才说的google IBM这些做做量子计算机的，什么离子井的，做光量子其实都有一大堆。中游其实就是这些编程平台。最后给大家看看量子计算的程序咋写，大家不要不要慌啊不要慌，它其实没那么难。我们就看看，就拿这个举例子，这个就是google的量子AI的平台的一种语言，叫什么事irk，然后这是google的名字，然后微软的那个量子计算的语言叫q shop q井。大家知道微软的标准的有很多景，什么c sharp，各种的sharp，然后量子计算的语言就叫Q上。然后我们看google的一个语言，它其实就是类python语言了，其实就是个python影子库，然后这干嘛呢？弄一个弄一个grade q beat, great q beat, 我看看是不是有那个教程，看看。好像有一个更简单的教程，稍等。

那算了，咱们就看这个。对，grade QB其实就是一个网格状的一个QBT，然后有有好几个，我记得是，然后再创建一个电路，这个电路其实就是你那个算法，你的算法其实就都在这里，然后生成一个算法。这个电路这个电路里面第一个节点是一个X门，因为电那个量子计算的门有各种的什么c note门，什么什么X门、什么YZ门，还是什么的门，各种门。然后让他拿去这玩意是干嘛呢？其实就是算平方根的，然后这个做一个square，然后把这个QB的值算一个平方根，然后完了以后干嘛呢？来测量一下，测量一下这个QBT的M的这个K，应该是啊。

然后他把这个值打出来，大家知道这个量子计算绝对测一次是一个概率。就是我随便找一个50%概率0，50%概率一的这么一个量子，我测一测，我得到这个值就是一个概率。所以我要的时候其实是要大量的去测量，我才能测出一个概率分布来，拟合成一个概率分布。所以最后还弄了一个simulator模拟器跑了一下，跑了这个电路跑多少次，跑了20次，跑出这个结果，把它打出来。那大概率你得到的就是一个什么0100011100011这样一个东西。因为大概率应该这东西对于零和一的这个概率都是一样的，所以出来就是这么一个。你可以观察到10个0 10个一，大概大这个大大大数是这样的这样一个值。你就可以去拿这个结果当这个概率去做你进一步下一步的计算这些事儿，所以这就是量计算的这个做法。

所以有没有感觉到好像也没那么这个叫什么神秘，对吧？就是写算法的人整天写这个东西，写量子计算算法的就写这个东西。当然做那个量子计算芯片的那些人很苦，这个也不叫很苦，就是接触的是一些物理领域的这个东西。然后下游就是各种的工业化工，然后金融这些场景，这就不说了。前20年互联网加，接下来AI对对对，所以就是感觉AI加已经被国家定义成是一个基础设施级别的一个大的项目了。然后有一些头部的公司比较就不说了，这些之前大家大概都说说都说了。

然后NVD其实也在这个里面了，但是他的主要角色是帮助量子计算来去进行控制，它即使那个量子计算，这里面也有很多控制算法的。比如说我拿十个量子物理量子来去组成一个逻辑量子，我希望尽量让这个逻辑量子的稳定性更高，我肯定要加很多的防错的机制。防错机制其实也要计算的，所以NVIDIA在里面插入的点就在于它来提供那个控制算法的算力。等于是他放了一大堆GPU在那旁边，来了个需要去控制了，我立刻就赶紧算算完立刻传回去，他就当这玩意儿用。

然后国内其实就本源量子，阿里百度都在做这方面的事儿。对，挺感慨的。百度感觉啥都啥窗口都踩上了，但感觉好像没有一个窗口彩中，可能自动驾驶算吧。嗯然后底下有一些不同的公司的这个road map，这个road map之前给大家看过一个就是ret的那个road map。然后其他几家也都或多或少有时候卖，然后大家可以参考那个map。大概能感知到什么样的复杂度的事情。那大概率在哪年可以完成，但是你肯定不能完全按那家公司公开的说，卖牌子肯定会吹牛的。

中国内就是北源量子也都是超导路线的，百度也是超导路线的。然后阿里其实好像，我觉得是，然后只有像中科院几个，像潘建伟他们是光量子这个路线的。然后有很多实验室，其实也不多，就刚刚说的实验室，其实核心实验室不多，就那么多。中国的中科院合肥量子芯研实验室，清华的这个量子中心，几个团队在做这方面，主要在做这方面，但是也还也是不太算不算太多，好像国内2220年成立了那个量子信息专业，量子信息专业。所以大家我觉得真的这两年如果要报考的话，真的可以考虑这个方向。但是比较肯定是比较难的。大家如果数学比较好，物理比较好的话，真的可以考虑一下这个专业。

所以从这几个技术路线的方向来说，路径来说，超导肯定是最先商业化的。是离子阱，就INQ那些，还才可能是中性原子，光子这些。当然光子在用在量子通信方面已经挺成熟了，但是如果都用在量子计算上的话，可能还得再往后一点。然后拓普，这就是微软那个方向，如果真能突破的话，还是挺牛逼的。最后就没啥了。

对，然后跟机器学习相关的瞎扯，跟什么QML有一些学术算法，但是远的很。然后跟web 3相关的，其实我觉得核心唯一一个点需要关注就是抗量子加密。就比如说这些主要的料，他们什么时候切到抗量加密的算法上，这就是唯一值得关注的点。其他都是瞎炒作，其他的就没了。今天就这些，抽了点时间，不好意思。

大家怎老师怎么看阿里出的夸克眼镜？我也有点，但是因为我还没仔细看，但是我们主要是被刷到了好几次，然后它里面其实都在接一些什么高德这些东西。但其他几家其实像荧幕眼镜和rocket眼镜，我觉得核心要关注的点就是他。我我对于我现在来说，我觉得就是清还真挺重要的。因为我现在带这东西，我都鼻子都疼死了，整天对，尤其最近还感冒，这他丫的我鼻炎都更严重了。所以我觉得这个眼镜轻还是很重要的。

然后夸克另外一个就是应用生态，我现在还没找到他这个夸克的操作系统或者开发有没有这个。二次开发这个能力。但是如果有的话，我觉得才如果大家是玩这个极客的这个玩法的话，可能是更适合。但如果你只是用的话夸克或者是rocket，我觉得其实相对来说更合适的这个选择。

夸克你看它好像是也是这种可拆卸的电池，它有一条腿其实是电池，你可以把它拆下来放到一个充电盒里充，然后荧幕也是这个方案，然后rocky就是有一个磁吸点吸在上面有点傻，或者说还行。因为你但凡这个功率能用一天，晚上回家的时候再摘的话，晚上睡觉前再摘的话，其实就都OK。我其实最怕尤其是像我这种近视眼，

我们的近视问题就是高度近视的问题。就是你一旦如果说我在过程中，我还醒着，我要摘眼镜去充电，那我就瞎子了。而我的瞎子的情况下，我肯定不愿意用这个眼镜，所以我肯定只能接受它在我睡觉的时候，我摘眼镜的时候去冲一下小米40克，好像不止，你看这腿儿厚的，然后对这个传统眼镜肯定很能很轻的。

然后影幕56克也还行，影幕是够三吗？最新的一个版本好像不止没有56克，三十多克deep seek啥时候出？我也最近搜了搜，我发现好像没啥消息。不过我觉得也不用慌，反正你看咱这个k two啥的也都冲到前面去了。大家就期盼着deep seek能给咱放个大招呗，没准又是春节放大招，对吧？又让。春节放大招，惨的是咱自己人我又回来加班了。

好，然后眼镜的话其实对这几家都影幕，rocket其实挺推荐的，因为rocky他用的是安卓go的系统，开发起来比较容易一点。然后荧幕是没法自定义开发的，夸克我再看看吧。小米也没法盯着开，也没法开发应用，所以只能用他自己官方的一些下单多少钱？多少钱？

3999，3700。好像有点贵，是单色显示，我记得是对单色显示，单色显示有点贵。你要有这个闲钱的，你就买一个呗，到时候给大家反馈。然后你要如果近视度数在它范围内，你近视，你看你近视不近视说，然后你得问好这个东西镜片咋配。然后如果不近视的话，我觉得用起来没问题。你就打着这个到时候二手卖个半价，3分之1价格的这个想法去买呗，买来玩玩。

然后我觉得关键点就是你刚才说两个，一个是重量，一个是续航。它能不能撑到你睡觉前再摘？当然如果你不近视，rex如果你不近视，那我当我这句话没说，觉得OK。

对，好，那没有别的问题了。今天我去讲上头了，又就抄了，还好多没讲。我觉得最近东西真的是还真的越来越多。好的讲不讲不过来了，所以大家都可以有有一些别的有意思的东西，我不知道大家感不感兴趣。就是除了量子计算和GPU之外，其实还有很多其他的新型的计算的产品。比如说什么热力学计算，什么生物计算，这些其实都有新的进展，我觉得挺有意思的。如果大家感兴趣的话，可以对那之后讲讲，找一个专题，我先仔细研究一下，然后再讲讲。

好，今天就到这儿。好，感谢大家，感谢大家时间。好，这个还在这儿好了，我们今天这样，拜拜，下周见。